关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

抛物线切点弦方程

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准型）：

抛物线 $C: y^2 = 2px$ $(p > 0)$，点 $P(x_0, y_0)$ 在 C 的外部。

结论

结论一（y 平方型）：

直观描述： 切点弦方程为 $y_0y = p(x + x_0)$，形式与切线方程类似。

$$\boxed{y_0y = p(x + x_0)}$$

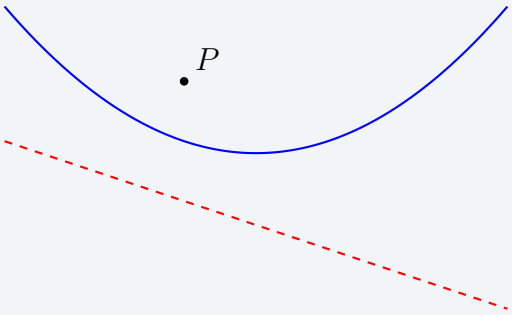
推广结论（x 平方型）：

直观描述： 若抛物线开口向上，切点弦方程为 $x_0x = p(y + y_0)$。

$$\boxed{x_0x = p(y + y_0)}$$

存在条件应写成不等式。对 $y^2 = 2px$，两不同实切点要求 $y_0^2 - 2px_0 > 0$；对 $x^2 = 2py$，要求 $x_0^2 - 2py_0 > 0$（$p > 0$）。等于零仅一条切线，小于零无实切线。

理解说明



对 $x^2 = 6y$，点 $P = (-1, 1)$ 位于抛物线凸侧内部。红色极线 $x + 3y + 3 = 0$ 不与曲线相交，没有实切点弦。

一句话直觉

过抛物线外一点作两条切线，切点连线的方程可以直接将点坐标代入抛物线方程的一次项得到。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（切点弦定义）：

从给定点所作两条实切线的两个切点之间的弦叫做切点弦（不经过给定点）。

要点二（公式记忆法）：

对比切线方程，将 y^2 换成 y_0y，将 $2px$ 换成 $p(x+x_0)$（或 x^2 换成 x_0x，$2py$ 换成 $p(y+y_0)$）。

几何本质（两切点连线）

切点弦本质就是两个切点确定的直线。推导时，利用两切点处的切线方程，并结合点 P 同时在两条切线上，得到两个等式，这两个等式恰好说明两个切点在同一条直线上。

代数意义（同构法）

设两切点，利用切线方程代入点 P 得到两个等式，这两个等式的形式完全一致，表明两个切点的坐标均满足直线方程 $y_0y=p(x+x_0)$，从而直接得到切点弦方程。

考点价值（快速得分）

- **考法一（选择填空）：**直接套公式求切点弦，速度快。
- **考法二（解答题先证后用）：**先写出结论再证明，节省思考时间。

顿悟点

将切点弦方程与切线方程对比：切线 $y_1y=p(x+x_1)$ 与切点弦 $y_0y=p(x+x_0)$ 形式完全相同，只是将切点坐标换成了已知点坐标。这说明结论可由切线方程直接“转移”得到。

使用场景

- **场景一（求切点弦）：**已知抛物线外一点，求切点弦方程。
- **场景二（反求点坐标）：**已知切点弦方程，求对应的点。

存在条件应写成不等式。对 $y^2=2px$，两不同实切点要求 $y_0^2-2px_0>0$；对 $x^2=2py$，要求 $x_0^2-2py_0>0$（$p>0$）。等于零仅一条切线，小于零无实切线。

证明

思路提示

设两个切点坐标，利用切线方程，通过点在线上得到两个关系式，从而发现两个切点在同一直线上，即得切点弦方程。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（设切点写切线）：

设抛物线 $y^2=2px$ 上两切点为 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，则过 A 的切线方程为 $y_1y=p(x+x_1)$，过 B 的切线方程为 $y_2y=p(x+x_2)$。

理由：由导数或判别式可得 $y^2=2px$ 上点 (x_1,y_1) 处的切线公式。

步骤二（代入点 P）：

因为 $P(x_0,y_0)$ 在两条切线上，代入得

$$y_1y_0=p(x_0+x_1),\qquad y_2y_0=p(x_0+x_2).$$

理由：点在直线上，坐标满足方程。

步骤三（构造直线方程）：

观察上述两式，A 和 B 均满足方程 $y_0y=p(x+x_0)$。事实上，将 $A(x_1,y_1)$ 代入得 $y_0y_1=p(x_1+x_0)$，正是步骤二的结果。同理对 B 成立。

理由：等式对称性说明 A,B 共线。

步骤四（回扣 y 平方型）：

因此直线 $y_0y=p(x+x_0)$ 经过 A,B，即为所求切点弦方程。

理由：两点确定一条直线。

步骤五（推广 x 平方型）：

对于 $x^2=2py$，设切点为 $C(x_3,y_3)$，则切线 $x_3x=p(y+y_3)$，代入 P 得 $x_3x_0=p(y_0+y_3)$，故 C 在直线 $x_0x=p(y+y_0)$ 上。同理另一端点也在此直线上，所以切点弦方程为 $x_0x=p(y+y_0)$。

理由：完全平行于步骤一至四的推理。

结论回扣

综上，抛物线 $y^2=2px$ 的切点弦方程为 $y_0y=p(x+x_0)$；$x^2=2py$ 的切点弦方程为 $x_0x=p(y+y_0)$。

切点记为 $(t^2/(2p),t)$，其切线经过 P 当且仅当 $t^2-2y_0t+2px_0=0$，判别式为 $4(y_0^2-2px_0)$。因此两个不同实切点的条件恰为 $y_0^2-2px_0>0$；纵轴形式交换 x,y 即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：右开口实际切点弦。对 $y^2=4x$，$P=(-1,0)$ 满足 $y_0^2-4x_0=4>0$。切点弦 $0=2(x-1)$，即 $x=1$，切点为 $(1,\pm 2)$。两条切线 $y=x+1$、$y=-x-1$ 都经过 P。

例 2：原题给定点不能引两条实切线。对 $x^2=6y$，$P=(-1,1)$，$x_0^2-6y_0=-5<0$，故没有实切点弦。形式极线为 $x+3y+3=0$；与抛物线联立得 $x^2+2x+6=0$，判别式 $4-24=-20<0$。

例 3：由切点弦反求极点。对 $y^2=4x$，若切点弦为 $y=x-1$，比较 $y_0y=2(x+x_0)$，得 $P=(-1,2)$。检验 $y_0^2-4x_0=8>0$，所以确有两条实切线。

易错提醒

易错点一（点位置条件）：

认为抛物线内部点也适用切点弦公式。

正确理解（点在外部）：

公式仅当 P 在抛物线外部时才成立，内部点无法引两条切线。

错因分析（混淆内外部）：

没有区分点在内部或外部的几何含义，盲目套用公式。

易错点二（形式混淆）：

将 $y^2=2px$ 与 $x^2=2py$ 对应的切点弦方程记反。

正确理解（区分开口）：

y^2 型：$y_0y=p(x+x_0)$；x^2 型：$x_0x=p(y+y_0)$。

错因分析（未记忆对应关系）：

只记了一种形式，忽视抛物线开口方向对方程结构的影响。

易错点三（系数错误）：

将右边错误写成 $2p(x+x_0)$ 或 $p(x-x_0)$。

正确理解（系数为 p）：

右边是 $p(x+x_0)$，不是 $2p(x+x_0)$。

错因分析（混淆 p 与 2p）：

受抛物线标准方程 $y^2=2px$ 中 $2p$ 的影响，误以为系数是 $2p$。

存在条件应写成不等式。对 $y^2=2px$，两不同实切点要求 $y_0^2-2px_0>0$；对 $x^2=2py$，要求 $x_0^2-2py_0>0$（$p>0$）。等于零仅一条切线，小于零无实切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

切点弦方程可直接用点坐标替换抛物线方程中的一次项得到。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**抛物线必须是标准形式 $y^2 = 2px$ 或 $x^2 = 2py$，且 $p > 0$。
- **条件 2（点位置）：**点 $P(x_0, y_0)$ 必须在抛物线外部。

关键提醒

- **易错点（区分开口）：** y^2 型用 $y_0y = p(x + x_0)$，x^2 型用 $x_0x = p(y + y_0)$。
- **检查项（验证外部）：**使用前务必确认点在抛物线外部。

存在条件应写成不等式。对 $y^2 = 2px$，两不同实切点要求 $y_0^2 - 2px_0 > 0$；对 $x^2 = 2py$，要求 $x_0^2 - 2py_0 > 0$（$p > 0$）。等于零仅一条切线，小于零无实切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料